

$$1/ \quad X \sim N(m, \sigma^2)$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

$$b \in \mathbb{R}$$

$$\text{alors } aX + b \sim N(am + b, (a\sigma)^2)$$

$$2/ \quad X \sim N(m_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(m_2, \sigma_2^2)$$

X et Y sont indépendantes

$$a, b \in \mathbb{R}^*$$

$$aX + bY \sim N(am_1 + bm_2, \sqrt{a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2})$$

* Loi normal centrée réduite :

on dit que X suit la loi normale centrée

réduite si $E(X)=0$ et $V(X)=1$; $X \sim \mathcal{N}(0,1)$

- la densité de X est $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

- la fonction de répartition de X sera notée Φ

$$\text{donc } \Phi(t) = P(X \leq t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Proposition

$$\Phi(t) + \Phi(-t) = 1$$

Preuve :

$$\Phi(t) + \Phi(-t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-t} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

$$\begin{aligned} y &= -x \\ dy &= -dx \end{aligned}$$

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$x = 1,4$$

$$\Phi(1,4) \approx 0,9192$$

$$\Phi(1,46) \approx 0,9279$$

$$\Phi(2,25) \approx 0,9878$$

$$\begin{aligned} \Phi(-1,24) &= 1 - \Phi(1,24) \\ &\approx 1 - 0,8925 \end{aligned}$$

Φ est Stric. $\checkmark$

Φ est continue

donc Φ admet une application inverse Φ^{-1}

est appelée fractile

Proposition: pour $t < 0,5$ on a:

$$\Phi^{-1}(t) = -\Phi^{-1}(1-t)$$

$$\Phi^{-1}:]0,1[\rightarrow \mathbb{R}$$

Ex 7:

$$X \sim N(m, (1,5)^2)$$

1/ $m = 101$ cl

$$P(X < 100)$$

$$= P\left(\frac{X - 101}{1,5} < \frac{100 - 101}{1,5}\right)$$

$$aX + b \sim N(0,1)$$

$$\frac{X - m}{\sigma} \sim$$

$$\frac{1}{\sigma} X - \frac{m}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$= P\left(\frac{X - 101}{1,5} \leq -\frac{2}{3}\right)$$

$$\sim N(0,1) \quad -0,66$$
$$= \Phi(-0,66) = 1 - \Phi(0,66)$$

$$\approx 0,2541$$

$$25\%$$

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

$$aX + b \sim N(\underbrace{am + b}_0, \underbrace{a\sigma}_1^2)$$

$$b = -\frac{m}{a} \quad a = \frac{1}{\sigma}$$

$$\frac{1}{\sigma} X - \frac{m}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\frac{X - m}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$b) P(X > 103) = P\left(\frac{X - 101}{\underbrace{1.5}_{N(0,1)}} > \frac{103 - 101}{1.5}\right)$$

$$= 1 - \Phi(1.33)$$

$$\approx 0.0918$$

$$-\Phi^{-1}(0.91) = -1.6449$$

2/ m?

$$P(X \geq 99) \Rightarrow 0.91$$

$$P(X \geq 99) \geq 0.95 \Leftrightarrow$$

$$P\left(\frac{X - m}{1.5} \geq \frac{99 - m}{1.5}\right) \geq 0.95$$

$$\Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{99 - m}{1.5}\right) \geq 0.95$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{99 - m}{1.5}\right) \leq 0.05$$

$$\Leftrightarrow \frac{99 - m}{1.5} \leq \Phi^{-1}(0.05) (\Phi')$$

$$\Leftrightarrow m \geq -1.5 \Phi^{-1}(0.05) + 99$$

$$\geq 101.467$$

Ex 13:

1/ X : la durée du trajet d'un directeur.

$$a) X \sim N(13, 3^2)$$

$$P(X > 17) = P\left(\frac{X - 13}{3} > \frac{17 - 13}{3}\right)$$

$$= 1 - \Phi(1,33) \approx 0,09$$

b) a ?

$$P(X \leq a) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow P\left(\frac{X - 13}{3} \leq \frac{a - 13}{3}\right) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a - 13}{3}\right) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow \frac{a - 13}{3} = \Phi^{-1}(0,9)$$

$$\Leftrightarrow a = 3 \cdot \Phi^{-1}(0,9) + 13 \approx 16,8$$

Le départ $g^h - 16,80$ h

2) T train g^h 32 $T \sim N(16, 2^2)$

Bus g^h 10 $B \sim N(9, 1)$

$$P(T > 18) = P\left(\frac{T - 16}{2} > \frac{18 - 16}{2}\right)$$

$$= 1 - \Phi(1)$$

$$\approx 0,242$$

b) Bus: $B \sim N(9, 1)$

$P(\text{elle arrive à l'heure}) = P(T \leq 18) P(B \leq 10)$

$$P(B \leq 10) = P\left(\frac{B-9}{1} \leq \frac{10-9}{1}\right) = \Phi(1) \approx 0,841$$

$$= (0,841)^2 \approx 0,707$$

c) On suppose que le bus attend le train

Quelle est la proba que le secrétaire arrive à l'heure?

2/ m?

$$P(X \geq 99) \Rightarrow 0,97$$

$$P(X \geq 99) \geq 0,95 \Leftrightarrow$$

$$P\left(\frac{X-m}{1,5} \geq \frac{99-m}{1,5}\right) \geq 0,95$$

$$\Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{99-m}{1,5}\right) \geq 0,97$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{99-m}{1,5}\right) \leq 0,05$$

$$\Leftrightarrow \frac{99-m}{1,5} \leq \Phi^{-1}(0,05) \quad (\Phi^{-1})$$

$$\Leftrightarrow m \geq 1,5 \Phi^{-1}(0,05) + 99$$

$$\geq 101,467$$

c) la trajectoire $\sim T+B \sim N(25, 15^2)$

$$P(T+B \leq 28)$$

3) D: le directeur arrive à l'heure
S: la secrétaire "

$$\begin{aligned} P(D \cup S) &= P(D) + P(S) - P(D \cap S) \\ &= P(D) + P(S) - P(D)P(S) \end{aligned}$$

b) a?

$$P(X \leq a) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow P\left(\frac{X-13}{3} \leq \frac{a-13}{3}\right) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a-13}{3}\right) = 0,9$$

$$\Leftrightarrow \frac{a-13}{3} = \Phi^{-1}(0,9)$$

$$\Leftrightarrow a = 3 \cdot \Phi^{-1}(0,9) + 13 \approx 16,85$$

le départ $9^h - 16,84 \text{ min}$

2) T train $8^h 32, T, N(16, 2^2)$

Bus $8^h 10, N(9, 1)$

$$P(T > 18) = P\left(\frac{T-16}{2} > \frac{18-16}{2}\right)$$

$$= 1 - \Phi(1)$$

$$\approx 0,158$$

Théorème: (Théorème limite centrale TLC)

Soient $X_1, \dots, X_n$ une famille de v.a.

indépendantes, de même loi; $E(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$

$$\text{on pose } S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad E(S_n) = m$$

$$V(S_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

ainsi: $\forall t \in \mathbb{R}$

$$P\left(\frac{S_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} \leq t\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(t)$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{99 - m}{1.5}\right) \leq 0.05$$

$$\Rightarrow \frac{99 - m}{1.5} \leq \Phi^{-1}(0.05) (\Phi')$$

$$\Rightarrow m \geq -1.5 \Phi^{-1}(0.05) + 99$$
$$\geq 101.467$$